Кулагина Ирина Ивановна

Процент выступает на процентное число, указывая на часть целого

Процент (процентные деньги) связан с начисл. процентов платежей за определен. промежутки времени

Процентная база – величина, принятая за 100%. Категорически запрещено совершать вычисл. (складывать, умножать, т.п.) с процентами, относящимися к разным базам.

Типы задач на процент. число:

I. Опред число, составляющее n% от числа A

$A - 100\%$
$x - n\%$

$\frac{x}{A} = \frac{n}{100} \Rightarrow x = \frac{nA}{100}$

II Опред число, n% которого равны числу A

$x = 100\%$
$A = n\%$

$\Rightarrow \frac{A}{x} = \frac{n}{100} \Rightarrow x = \frac{A \cdot 100}{n}$

III Опред, сколько % от числа B составл. число A

$B = 100\%$
$A = x\%$

$x = \frac{A}{B} \cdot 100\%$

Процентные деньги (проценты) - абсолютный доход от предоставления долга в любой его форме:

- ссуда
- продажа товара в кредит
- помещение денег на депозит
- учет в ексель

Измер. в сотых долях от размера вложенной суммы

Текущая стоимость - исходная сумма долга или оценка современной величины денеж. суммы, поступление которой ожидается в будущем, в пересчете на более ранний (сколько стоят сегодня деньги, которые поступят в будущем; учет упущ. выгоды)

Будущая стоимость - первонач. сумма с начисленными процентами к концу срока начисления

Наращение (рост) - процесс увеличения суммы денег в связи с присоединением процентов

Процентная ставка - относительный показатель эффективности вложений (норма доходности), характеризует темп прироста стоимости за период

Срок погашения долга - интервал вр., по истечении которого необходимо вернуть в-ю сумму долга и проценты; измеряется в периодах начисления

Период начисления - вр. интервал, к которому относится процентн. ставка (год, полугодие, квартал, т.п.)

Проценты выплачиваются по мере их начисления или присоединяются к осн. сумме долга, в эти сл. говорят о капитализации процентов

Дисконт (скидка) - величина, на которую уменьшается сумма денег, отнес. к будущему

Эффективность (степень доходности) определяется процентной ставкой сложных процентов

Ед. измерения:
- десятич. дробь
- обыкновенная дробь (с точностью до $1/16$ или $1/32$)
- проценты

Классификация процент. ставок:

- В зависимости от принципа расчета
  - Принцип нараст. на сумму долга - ставки наращения, декурсивные ставки, проценты „на 100"
  - Принцип учёта с конеч. суммы задолж. - дисконтные (учетные) ставки; антисипативные ставки; процент „со 100"

Процент. ставки в зависимости от размера

- фиксированные (указываю тся размеры)
- плавающие (указывается ставка, изменяющаяся во вр., и размер надбавки (маржа))

В зависимости от частоты начисл.

дискретные (за фиксированные интервалы вр.: год, месяц, т.д.)

непрерывн (нарищ. за бесконечно малые промежутки вр.)

В зависимости от базы начисл.

простые постоянная база начисл, обычно для краткосрок. (дохода) ссуд

сложные переменная база начисл. – проценты на проценты

Обозначения:

P – первонач. сумма долга
S – наращенная сумма (в конце срока)
I – проценты за весь срок ссуды (процентн. деньги)
i_s – ставка нарищ. процентов
n – срок ссуды (обычно в годах)

Ежегодно начисл. проценты в сумме $P \cdot i$

За весь срок (n лет) проценты составят:

$$I = P \cdot n \cdot i_s$$

Наращенная сумма:

$$S = P + I = P + P \cdot n \cdot i_s \quad \text{или} \quad \downarrow$$

$S = P(1 + n \cdot i_5)$ (1.1) – формула наращения по простым процентам

$1 + n \cdot i_5$ (1.2) – множитель наращения

Пр.

$P = 4$ млн $n = 2$ $i_5 = 14\%$	$S = 4 \cdot (1 + 2 \cdot 14\%) = 5,12$ (млн. руб) $I = S - P = 5,12 - 4 = 1,12$ (млн. руб.)
$I - ?$	

Суммы округляем до 2-х знаков после зап.

Проценты ставки – до 2-х зн (в процентах) или 4-х зн (десят. дроб)

По определению введем аналогич. формулу для любого нецелого числа периодов t:

$S = P(1 + i_5 \cdot t)$ (1.3)

При заключении фин. контрактов обычно оговар. частя наименьш. част периода начисл. %:

- каждый полный день ($\frac{1}{360}$ часть периода начисл, равная году)
- каждая полная неделя ($\frac{1}{52}$ часть того же периода)

Тогда t принимает лишь значен. соотв. $\frac{K}{360}$ или $\frac{K}{52}$, где K – целое число

Пр. Вклад хранился в банке 2 года и 16 дней

Тогда:

$$t = 2 + \frac{16}{360} = \frac{736}{360}$$

или

$$t = 2 + \frac{2}{32} = \frac{106}{52}$$

Если срок фин. сделки не равен целому числу лет → период начисл выражается дробью:

$$n = \frac{t}{k}$$

t – число дней ссуды

k – временная база начисл процентов (число дней в году)

Две временные базы:

$K = 360$ – обыкновенные (коммерческие) проценты

$K = 365$ (или 366) – точные (календарные) проценты

Если t – приближ. число дней ссуды, то длит. любого месяца = 30 дней

Если t – точное число дней ссуды: длительность любого месяца по календарю. Действует правило: день выдачи и день погашения ссуды считаются одним днем

✓

Три метода процентных расчетов:

$$S = P\left(1 + \frac{t}{K} \cdot i_s\right)$$

1. Точные проценты с точным числом дней ссуды (t – точно, $K = 365\ (366)$) – „английский метод", используется в семи СБ
2. Обыкн. проценты с точным числом дней ссуды (t – точно, $K = 360$) – „французский метод". По нему можно получить чуть больше, чем по договору, т.к. длит. ссуды может составить 365 дней, что превышает кол-во дней в году, прописанное в договоре. Банковский метод
3. Обыкновенные проценты с приближ. числом дней ссуды (t – приближ., $K = 360$) – „германский метод". Самый неточный; только для приближ. расчетов.

Пр.

1. Число дней кредита

Точно: $(14 + 29 + 3) - 1 = 45$ (дней)

↑ т.к. день выдачи и день закрытия считаются одним

Приближ: $(13 + 30 + 3) = 46$ (дней)

	t	K	
Англ. метод	45	366	$S = 500\,000 \cdot (1 + \frac{45}{366} \cdot 15\%) = 509\,221{,}31$
Франц. метод	45	360	$S = 500\,000 \cdot (1 + \frac{45}{360} \cdot 15\%) = 509\,375{,}00$
Герман. метод	46	360	$S = 500\,000 \cdot (1 + \frac{45}{360} \cdot 15\%) = 509\,583{,}33$

Иногда применяют изменяющиеся во вр. процентн. ставки.

Для простых процентов:

$S = P \cdot (1 + n_1 i_1 + n_2 i_2 + \dots + n_m i_m) = P \cdot (1 + \sum_{t=1}^{m} n_t i_t)$ (1.4.)

i_t – ставка простых процентов в периоде t

n_t – продолжит. периода t

m – число периодов начисл процентов

Пр

Первое полугод – 10%

След 2 квартала + 2,5%

след полугод + 2%

$1 + \sum_{i=1}^{m} n_i i = 1 + \overbrace{0,6}^{\text{полугод}} \cdot 0,1 + \overbrace{0,25}^{\text{кварты}} \cdot 0,125 + 0,25 \cdot 0,15 + 0,5 \cdot 0,17 =$

$= 1,20375 \approx 1,204$

N.B

На практике может использоваться любой период начисл процентов, но для сравн. различн. усл. кредитования ставку % за произвольный период приводят к годовой.

Пр.

Если $i_m\% = 6\%$ (в месяц), то в год $i = 12 \cdot 6\% = 72\%$

Метод погашения потреб. кредита равными выплатами Потребитель, приобретая некоторый товар, цена которого равна P, получает кредит на всю эту сумму или ее остаток, если часть стоимости выплачивается в момент покупки. Кредит дается на t лет под простые проценты

по годовой ставке i_5.

Сумма долга покупателя по (1.3): $S = P(1 + i_5 t)$

Эта сумма погашается равными платежами q, выплачиваемыми m раз в год.

Величина платежа определяется по формуле:

$q = S/t \cdot m$ (1.5)

t - кол-во лет

m - кол-во платежей в год

Пр. $S = 15000(1 + 0{,}06 \cdot 0{,}5) = 15450$

$q = \frac{15450}{0{,}5 \cdot 12} = 2575$ руб

Метод погашения кредита изменяющимися суммами (он же „правило 78-ми")

Простой дисконт, учет векселя

Обратная задача к начисл. процентов - дисконтирование, или нахождение современной стоимости будущих денег

Известны:

S - будущая стоимость

процентная (учетная) ставка

Найти:

P - первоначальная (приведенная современная) стоимость

Виды дисконтирования:

1. Математическое (простая процентная ставка i_s)

$$P = \frac{S}{1+ni_s} \quad (1.6)$$

2. Банковское (простая учетная ставка d_s)

Учет векселя

Виды векселей: простой вексель, переводной (тратта)

Банк покупает вексель на сумму S у его владельца до истечения срока оплаты векселя по цене P, меньшей чем S.

$$P = S(1-n\cdot d_s) \quad (1.7)$$

P - сумма, которую получит владелец векселя

S - сумма, указанная на векселе

d_s - учетная ставка, установл. банком

n - число лет, остающихся с момента учета векселя до срока оплаты

Пр.

$S = 10000$ р

Срок - 1 октября

Дата учета - 1 марта

$d_s = 12\%$

P - ?

$P = 10000 \cdot (1-0{,}5\cdot 12\%) = 9400$ руб

Дисконт - процентный доход, вычитаемый из суммы в момент ее выдачи.

$$P = S(1-nd_s)$$

P - велич. суммы, полученная в момент выдачи

S - вел. сегодня, которая должна быть возвращена
i_s - ставка простого дисконта
n - срок ссуды

III типичная задача на простые проценты
Пусть в банк положено P руб. Через b лет на счете стало S руб. Сколько простых % выплатил банк.

Из формулы (1.3):

$$i_s = \frac{S/P - 1}{b} \quad (1.8)$$

Современная ценность денег
Принцип невозможности несовременного арбитража: ценность некоторой суммы S в будущем эквивалентна такой сумме денег P в текущий момент вр., которая, будучи надлежащим образом использована на фин. рынке, принесет нам ровно сумму S на рассматриваемый будущий момент времени.

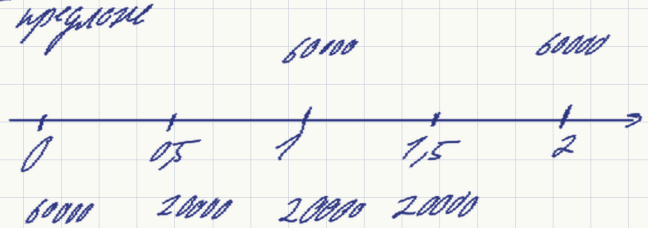
Современная (приведенная) ценность P суммы S, получаемой через n лет:

$$P = \frac{S}{1 + n \cdot i_s}$$

Два контракта эквивалентны, если современные ценности потоков платежей по этим контрактам одинаковы.
Суммы, полученные в разное время не сравнимы напрямую, нужно искать их современную ценность

Пр.

I предложение



II предл.

По I предложению

$$P_1 = \frac{60000}{1+8\% \cdot 1} = 55\,555{,}56 \text{ (руб)} - \text{1 платеж}$$

$$P_2 = \frac{60000}{1+8\% \cdot 2} = 51\,924{,}14$$

$$P_{\text{I}} = 107\,279{,}70 \text{ (руб)}$$

По II предложению

$$P_1 = 60000 \text{ руб}$$

$$P_2 = \frac{20000}{1+8\% \cdot 0{,}5} = 19\,230{,}77$$

$$P_3 = \frac{20000}{1+8\% \cdot 1} = 18\,518{,}52$$

$$P_4 = \frac{20000}{1+8\% \cdot 1{,}5} = 17\,857{,}14$$

$$P_{\text{II}} = 60000 + 19230{,}77 + 18518{,}52 + 17857{,}14 = 115\,606{,}43$$

Вывод: I предложение выгоднее, т.к. его конечная ценность меньше, чем у II предлож.

Метод погашения кредита изменяющимися суммами (он же „правило 78-ми")

При погашении кредита иногда необходимо определить сумму, идущую на погашение осн. долга, и сумму процентных платежей. Такая ситуация возможна при, например, досрочном погашении долга. Для решения этого вопроса можно воспользоваться правилом „78".

Для того, чтобы обосновать происхождение названия рассмотрим след. пр.:

Кредит взят на 1 год с ежемесяч погашением. Сумма порядковых номеров месяцев равна $1+2+3+\dots+12=78$. В соотв. с этим правилом уплата процентов при первом платеже составит $\frac{12}{78}$ общей суммы начисляемых процентов. Ост. сумма платежа пойдет на уплату тела долга. При втором платеже: $\frac{11}{78}$ от общ процентов на проценты, а остальное – на тело долга и т.д.

Т.е. процентные платежи представляют собой убыв арифм прогр. и погашение процентов происходит ускоренно.

Обобщим это правило для n лет и m платежей в месяц. Тогда последовательные номера месяцев представляют собой:

$$t = mn, mn-1, mn-2, \dots, 1$$

а сумма этих чисел будет равна:

$$N = \sum_{t=1}^{mn} t = mn \cdot \frac{mn+1}{2}$$

Пусть долг с % за n лет равен S. Общ. сумма расходов по погашению кредита составит $S = P + I$

Если в году будет m платежей, размер каждого составит $q = \frac{S}{mn} = \frac{P+I}{mn}$

Размер осн. долга P неизменен в течение всей операции, а размер процентн. денег I состоит из результ. выплат $I_1, I_2, \dots, I_{tn}$ абс. величин каждого: $t_{1,2,\dots,tn}$, $i_{1-й}$ ставка

Сложные проценты

Сложная процентная ставка наращения – ставка, при которой база начисления является переменной (увеличивается во времени). Начисл. проценты не выплачиваются сразу, а присоединяются к сумме долга (капитализация процентов).

Наращение по сложным процентам – последоват. реинвестирование средств после. по каждой простые проценты на один период начисл.

Обозначения:

P – первонач. сумма долга

S – наращенная сумма (в конце срока)

i_c – ставка наращ. процентов

n – срок ссуды

Год	В конце года	Наращ. сумма
1	Pi	$P+Pi = P(1+i)$
2	$P(1+i)i$	$P(1+i) + P(1+i)i = P(1+i)^2$
3	$P(1+i)^2 i$	$P(1+i)^2 + P(1+i)^2 i = P(1+i)^3$
...	...	...
n	$P(1+i)^{n-1} i$	$P(1+i)^{n-1} + P(1+i)^{n-1} i = P(1+i)^n$

$S = P(1+i_c)^n$ (2.1) – формула наращения по слож. процентам

$(1+i_c)^n$ (2.2) – множитель наращения по слож. процентам

$S = P(1+i_c)^t$ (2.3) – формула наращения по сложным проц.

Пр.

$S = 8000 \cdot (1+0{,}125)^5 = 14\,416{,}26$

$S = P(1+i_1)^{n_1} \cdot (1+i_2)^{n_2} \cdot \ldots \cdot (1+i_m)^{n_m}$ (2.4) – формула наращения по сложн. проц. при переменн. (плавающ.) ставках.

i_t – ставка сложн. процентов в периоде t

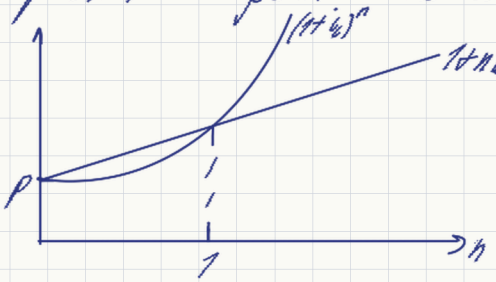
n_t – продолжит периода t

m – число периодов начисл. процентов

Пр.

$(1+12{,}5\%)^2 (1+12{,}75)^3 = 1{,}81407 \approx 1{,}814$

Сравнение роста по сложн. и простым %



для срока < 1 года: $1+ni_5 > (1+i_c)^n$

для срока > 1 года: $1+ni_5 < (1+i_c)^n$

↑ Поэтому нет треб. кредиты чаще всего под простые %, ведь чаще всего до года

Пусть $K = 360$ дн.; $i_5 = i_c = 15$

Множит. наращ	Срок ссуды 30 дн.	180 дн.	1 год	5 лет	10 лет	20 лет
$1+t \cdot i_5$	1,0125	1,0750	1,15	1,75	2,5	4,0
$(1+i_c)^t$	0,0117	1,0729	1,15	2,0114	4,0456	16,366

↓

Определение параметра t

Определим вр., нужное для увелич. первонач. суммы в N раз (N – коэф. наращ.)'.

1) для простых %:

$$1 + t i_s = N \Rightarrow t = \frac{N-1}{i_s} \quad (2.5)$$

2) для слож. %:

$$(1+i_c)^t = N \Rightarrow t = \frac{\ln N}{\ln(1+i_c)} \quad (2.6)$$

Пр. $i_s = i_c = 10\%$ $N = 3$

1) $t = \frac{2}{0{,}1} = 20$ лет

2) $t = \frac{\ln 3}{\ln 1{,}1} \approx 11{,}56$ лет

Классическая задача

Определить вр. удвоения капитала

Простые %: $t = \frac{2-1}{i_s} = \frac{1}{i_s}$ (2.7)

Слож. %: $t = \frac{\ln(2)}{\ln(1+i_c)} \approx \frac{0{,}7}{i_c}$ (2.8)

Замечание

На практике может использоваться любой период начисления для сравнения различ. усл. кредитования ставка % за произвольн. период приводят к годовой.

Пр.: Банк дает i_m% сложных процентов в месяц.

За год исходн. сумма P превратится в:

$$S = P(1+i_m)^{12}$$

Это соотв годовой ставке i, опред. из равенства.

$$P(1+i_m)^{12} = P(1+i) \rightarrow i = (1+i_m)^{12} - 1$$

Если

Начисл. процентов m раз в год

Возможна капитализация несколько раз в году (по полугодиям, кварталам, месяцам)

Тогда i_m - ставка за соотв период,

m - число периодов начисл. в году

n - кол-во лет

Пусть j_m - годовая ставка (номинальная),

Процент за период начисл по ставке $\frac{j_m}{m}$

$S = P(1+\frac{j_m}{m})^{m \cdot n}$ - формула наращ. по сложным ставкам при начислениях m раз в год (2.9)

Пр.

$P = 8000$
$j_m = 12,5\%$
$n = 5$ лет
$m = 4$
$S - ?$

$$S = 8000\left(1+\frac{12,5\%}{4}\right)^{45} = 14603,66 \text{ (руб)}$$

Чем чаще начисляются проценты, тем больше S

Учет по сложн. учетн. ставке

$P = S(1-d_c)^n$ (2.10) – формула дисконтирования по сложной учетной ставке d_c

Дисконтирование может производиться m раз в году, т.е. каждый раз происходит учет по ставке $\frac{f_m}{m}$

$P = S(1-\frac{f_m}{m})^{m \cdot n}$ (2.11) – дисконтирование по номинальной ставке f_m m раз в год.

Наращенная сумма может получиться с помощью сложной учетн. ставки

$S = \frac{P}{(1-d_c)^n}$ $\qquad$ $S = \frac{P}{(1-\frac{f_m}{m})^{m \cdot n}}$

Срок ссуды:

$S = P(1+i_c)^n \Rightarrow n = \log_{1+i_c} \frac{S}{P} = \frac{\ln \frac{S}{P}}{\ln(1+i_c)}$

$S = P(1+\frac{j_m}{m}) \Rightarrow$

Велич. пр. ставки:

$S = P(1+i_c)^n \Rightarrow i_c = \sqrt[n]{\frac{S}{P}} - 1$

$S = P(1+\frac{j_m}{m})^{m \cdot n} \Rightarrow j_m = m\left(\sqrt[m \cdot n]{\frac{S}{P}} - 1\right)$

$P = S(1-d_c)^n \Rightarrow d_c = 1 - \sqrt[n]{\frac{P}{S}}$

$P = S(1-\frac{f_m}{m})^{m \cdot n} \Rightarrow d_c = m\left(1 - \sqrt[m \cdot n]{\frac{P}{S}}\right)$

Непрерыв. проценты

При непрерывном начислении (бесконеч. малые промежутки вр.) применяют особый вид процентн. ставки – силу роста

$$S = P\left(1+\frac{j_m}{m}\right)^{m \cdot n}$$

При $m \to \infty$:

$$S = P \cdot \lim_{m\to\infty}\left(1+\frac{j_m}{m}\right)^{m \cdot n} = P e^{j_m \cdot n}$$

$S = P e^{\delta n}$ (2.12) – наращение по непрерыв. ставке δ (сила роста)

Откуда:

$$n = \frac{\ln \frac{S}{P}}{\delta} \qquad \delta = \frac{\ln \frac{S}{P}}{n}$$

Эквивалентные процентные ставки – любые две процентные ставки, которые, при замене одной на другую, приводят к одной финансовому результату

Замена одного вида ставки другим, при соблюдении принципа эквивалентности, не изменяет финансовых отношений сторон в рамках одной операции

Эффективная ставка измеряет реальный относительный доход, полученный за год в целом. (Реальная доходность операции)

Эффективная ставка – годовая ставка сложных процентов i_c, которая дает тот же результат, что и начисление процентов по ставке j_m или δ или d_c или f_m

Для определения эф. эквивалентн. % ставок необходимо приравнять множители наращения по указанным в договорах ставкам и выразить одну ставку через другую

$$(1+i_c)^n = \left(1+\frac{j_m}{m}\right)^{m\cdot n}$$

$$1+i_c = \left(1+\frac{j_m}{m}\right)^m$$

$$i_c = \left(1+\frac{j_m}{m}\right)^m - 1 \qquad j_m = m\left(\sqrt[m]{1+i_c} - 1\right)$$

при $m > 1 \Rightarrow i_c > j_m$

Пр.

$j_4 = 12\frac{1}{2}\%$ | $i_c = \left(1+\frac{0{,}125}{m}\right)^m - 1 \approx 13{,}10\%$

$i_c - ?$

Эффективная учетная ставка d_c

$$(1-d_c)^n = \left(1-\frac{f_m}{m}\right)^{m\cdot n}$$

$$d_c = 1 - \left(1-\frac{f_m}{m}\right)^m \qquad f_m = m\left(1-\sqrt[m]{1-d_c}\right)$$

Найдем эффективн. ставку для f_m

$$S = P(1+i_c)^n$$

$$P = S\left(1-\frac{f_m}{m}\right)^{m\cdot n} \Rightarrow S = \frac{P}{\left(1-\frac{f_m}{m}\right)^{mn}}$$

$$\left(\frac{1}{1-\frac{f_m}{m}}\right)^m = 1+i_c$$

$$i_c = \left(\frac{1}{1-\frac{f_m}{m}}\right)^m - 1$$

Современная ценность денег

Применение:

1. необходимость замены одного денежн. обяз. другим (пр. с более отдаленным сроком платежа)
2. необходимость объединить неск. платежей в один (консолидация)

Такие изменения не могут быть произвольными

Общепринятый принцип изменения усл. контрактов:
финансовая эквивалентность обязательств – эквивалентны те платежи, которые, будучи приведенными к одному моменту вр., оказываются равными

Способы приведения:

- дисконтирование (привед. к более ранней дате)
- наращение суммы платежа (приведение к будущ. дате)

Изм. усл. контракта может привести к ущербу, который терпит одна из сторон. Его размер можно определить заранее

$PV = S(1+i_c)^{-n}$ (2.13)

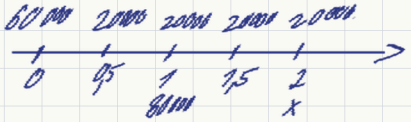
$PV = S\left(1+\frac{j_m}{m}\right)^{-m \cdot n}$ (2.14)

PV – результат дисконтирования
FV – рез. наращения суммы плат

$FV = S(1+i_c)^{n}$ $\quad FV = S\left(1+\frac{j_m}{m}\right)^{m \cdot n}$

Пр.

Стоимость = 120 000 р.



$i_c = 10\%$

$PV_{60000} + PV^{1}_{20000} + PV^{2}_{20000} + PV^{3}_{20000} + PV^{4}_{20000} = PV_{80000} + PV_{x}$

$PV_{x} = PV_{60000} + PV^{1}_{20000} + PV^{2}_{20000} + PV^{3}_{20000} + PV^{4}_{20000} - PV_{80000}$

$x(1+10\%)^{-2} = PV_{60000} + PV^{1}_{20000} + PV^{2}_{20000} + PV^{3}_{20000} + PV^{4}_{20000} - PV_{80000}$

$$x = \frac{PV_{60000} + PV^{1}_{20000} + PV^{2}_{20000} + PV^{3}_{20000} + PV^{4}_{20000} - PV_{80000}}{(1+10\%)^{-2}}$$

$PV_{60000} = 60000$

$PV^1_{20000} = 20000 \cdot (1+10\%)^{-0,5} = 19\,069,25$ р

$PV^2_{20000} = 20000 \cdot (1+10\%)^{-1} = 18\,181,82$ р

$PV^3_{20000} = 20000 \cdot (1+10\%)^{-1,5} = 17\,335,68$ р

$PV_{80000} = 80000\,(1+10\%)^{-1} = 72\,727,27$ (р)

$X = \frac{41\,859,48}{0,826\,45} = 50\,649,97$ р — вторая выплата по второму кредиту

Принципы применения совр. концепц. цены

Консалтинг.

Пусть банк выплачивает на вклад, в нач. деньги опред. процент через равные промеж. вр. Дается несколько

вкладов: $S_1, S_2, \dots, S_N$

изъятий: $R_1, R_2, \dots, R_K$

опред. суммы в известные моменты вр. (являющ. концами периодов начисл. %)

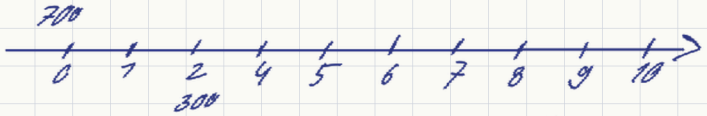
Суммарн. ценность всех вкладов равна суммарн. ценности всех изъятий и остатка W на счету на момент всех указанных операций

$$PV_T(S_1) + PV_T(S_2) + \dots + PV_T(S_N) = PV_T(R_1) + PV_T(R_2) + \dots + PV_T(R_K) + PV_T(W) \quad (2.15)$$

Пр. $S_0 = 700$ т.р

$j_4 = 6\%$

$R_2 = 300$ т.р



$700 = 300\,(1+i)^{-2} + X\,(1+i)^{-10}$

$X = 700\,(1+0,015)^{10} - 300\,(1+0,015)^8 = 474,43$ т.р

Предположим, что стоимость денег не будет меняться за р. действ. контр. / и равна i сл. %, за 1 период), то суть принципа эквивалентности состоит в том, что суммы новых платежей, такие, чтобы их совр. ценность их равнялась совр. ценности платежей из контр.

1) Если срок платежа ↑ на t периодов

$$S_1 = S_0 (1+i)^t \quad (2.16)$$

2) Срок ↓ на t пер.

$$S_1 = S_0 (1+i)^{-t} \quad (2.17) \quad (\text{напр. досрочное погаш. кредита})$$

3) Консолид. платежей

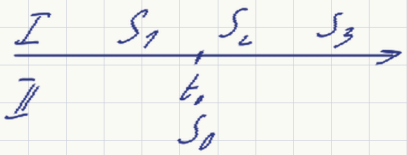
Требуется свести неск. платежей $(S_1, S_2, \dots, S_k)$ со сроками $(t_1, t_2, \dots, t_k)$, соотв, в один платеж S_0

Задачи:

1. опред. велич. обобщ. платежа S_0 в заданный момент t_0

$$S_0 (1+i)^{-t_0} = \sum_{i=1}^{k} S_i (1+i)^{-t_i}$$

$$S_0 = (1+i)^{t_0} \sum_{i=1}^{k} S_i (1+i)^{-t_i} \quad (2.18)$$



2. опред. срок t_0 обобщ. платежа S_0

$$t_0 = \left(\ln(S_0) - \ln\left(\sum_{i=1}^{k} S_i (1+i)^{-t_i} \right) \right) / \ln(1+i) \quad (2.19)$$

$\sum_{q=1}^{m} S_q V^{p_q} = \sum_{k=1}^{L} R_k V^{b_k}$ (2.20) – общ. ур. эквивалентности 2-х контрактов

$V=(1+i)$ или $V=(1+i)^{-1}$

R_k – платежи по старому контр.

b_k – сроки, в которые произв. эти платежи

S_q – платежи по новому контракту

p_q – их сроки

$V=(1+i)$ – если сроки платежей ранее момента, к которому приводим

$V=(1+i)^{-1}$ – если позднее этого момента

i – ставка процентов, начисл. на деньги, находящиеся в обороте

Амортизация

Используется для распред. стоимости актива на продолжительность его полезного использования. Таким образом, предприятие покрывает затраты на приобретение активов за счет доходов, получ. в результате их эксплуатации. Это важно для точного опред. фин. результатов деят. организации, планирования затрат и инвестиций.

Из амортизационных отчисл. формируется спец. фонд, используется для замены, модернизации или ремонта осн. средств.

Аморт. отчисл. включаются в издержки произв.

Аморт применяется к различ. видам активов:

- Осн. средства (ОС): здания, сооружения, станки, оборудование, ТС и т.д., для чего характерен физич. износ
- Нематер. активы (НМА): патенты, лицензии, ПО, ноу-хау, интеллект. собств., которые обладают сроком полезного использования.

Слишком высокая доля отчисл увеличивает себест. продукц., снижая конкурентоспособность продукции, уменьш. ее, сокращая возможности экономич. развития

Занижс. доля отчисл удлиняет срок обращаемости средств, в т.ч. в приобретение ОС, что ведет к их старению.

Виды аморт.:

1. Равномерная (линейная)

Срок службы n лет, первонач. стоимость S, ликвидная стоимость L на (100/n)% или $A_i = S_n$

$S_k = S - k\frac{S}{n}$, $k = 1, \dots, n$

АПд(1)

Недостаток - списывается стоимость до 0, которому амортизируем $S - S_0$, где S_0 - остаточ. стоимость оборуд.

Задача*

Предприятие закупило оборудования на 58 000
Остаточ стоимость оборудования - 4000
Срок службы - 8 лет

Составить остаточ стоимости и размер амортизационных отчислений

Следующие методы амортизации – ускоренные
Линейная амортизация не учитывает физ. износ и инфляцию

2. Правило суммы лет

Срок службы n лет, первоначальная стоимость S:

$K_n = 1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ – сумма лет

$A_i = S(n-(i-1))/K_n$ – амортизационные отчисл. за i год

$S_k = S_{k-1} - A_k$, $k=1,\dots,n$ – стоимость имущества в k года

ACY() – в Excel

Недостаток – стремится до 0, поэтому амортизируем $S-S_0$, где S_0 – первая стоимость

Пр

$59\,000 - 4000 = 54000$; $\frac{100}{8} = 12{,}5\%$

$K_8 = \frac{8(8+1)}{2} = 36$

$n-(i-1)$: 8, 7, 6, …, 1

3. Метод фиксированного процента – самый быстрый

Срок службы n лет, первонач. стоимость S. Если не указана конечная стоимость, то в ее качестве надо самому взять какую-то малую велич.

$S_0 = S(1-r)^n$

$r = \left(1 - \sqrt[n]{\frac{S_0}{S}}\right) \cdot 100\%$ – фиксир. процент. (обычно неудобное дробн. число)

$A_k = S(1-r)^k$ – аморт. отчисл за k год

$S_k = S_{k-1} - A_k$ – стоимость имущ в конце k-го года

ФУО()

4. Метод двойного процента

Срок службы n лет, первонач. стоимость S:

$r = 2 \cdot \left(\frac{100\%}{n}\right)$

$A_k = S(1-r)^k$

$S_k = S_{k-1} - A_i$, $k = 1, \dots, n$

ДДОБ() ПУО()

Если остаток на конец года превышает в конце периода сумму S_0, то необходимо увеличить размер аморт. отчисл, чтобы прийти к заданному S_0

Расчет наращенной суммы с учетом инфляции

Инфляцию необходимо учитывать, по крайней мере, в двух сл.: а) при расчете наращенных сумм; б) при определении реальной ставки процента (реальной доходности) фин операции

Внеш. фактор. инфляции: рост цен и снижение покупат. способ. денег.

ИПЦ, инфляция

Пусть индекс цен I_p и покупат. способность I_D, Тогда:

$I_D = 1/I_p$

Если сегодня 1 кг. некоторого товара стоит 10 р, а через год - 12,5 р, то индекс цен на него за год $I_p = \frac{12,5}{10} = 1,25$, т.е. цена ↑ 25%. Следовательно на 10 р. по новой цене можно купить $\frac{10}{12,5} = 0,8$ кг товара. $I_D = 1/1,25 = 0,8$

Индекс покупат. способности денег есть величина, обратная индексу цен. Отсюда следует, что величина S/I_p характеризует реальную покупат. способн. наращенной суммы.

Пусть темп прироста инфляции (темп роста цен) равен α. Тогда годовой индекс цен составит $1+\alpha$, а за n лет $(1+\alpha)^n$

Таким образом, наращ. за n лет сумма с учетом инфляции составит

$$S_{инф} = \frac{S}{I_p} = P \cdot \left(\frac{1+i}{1+\alpha}\right)^n \quad (4.1)$$

Отношение $\left(\frac{1+i}{1+\alpha}\right)^n$ – множитель наращения, учитывающий среднегодовые темпы инфляции

Величина множителя наращ. зависит, главным образом, от исх. базисной ставки i и темпа инфляции α

Если $\alpha = i$, то P остается неизм. и выражает, в ном. стоимости, нейтрализует инфляционный фактор

Если $\alpha > i$, то $S_{инф} < P$, т.е. покуп. сумма не компенсирует снижение покупат. способн. Тогда банковск. ставку называют отрицательной

Если $\alpha < i$, то $S_{инф} > P$ и банковскую ставку называют положительной

Для уменьшения воздействия инфляции и потерь, которые от снижения покупат. способности денег используют различные методы

Один из них – индексация процентной ставки (корректировка в сотв с инфляцией). Такую скорректированную ставку называют брутто-ставка i_α

Между покуп. ее и ее опред. из номинальн. банк. ставки и покрыв. инфл.

Если речь идет о полной компенсации инфляции при простых процентах то брутто-ставка находится из:

$$1 + n \cdot i_\alpha = (1 + n \cdot i) I_p = (1 + n i)(1 + \alpha)^n$$

Т.е.: $$i_\alpha = \frac{(1 + n \cdot i) I_p - 1}{n} = \frac{(1 + n \cdot i)(1 + \alpha)^n - 1}{n} \quad (4.2)$$

n в степени – кол-во инфляционных периодов

n как коэф – кол-во лет

i – номинальная (простая) %. ставка

При выдаче долгосрочн. кредитов сложная ставка i_α, обеспеч. при годовой инфляции и реальную эффективность кредитн. операции i, опред. по формуле:

$(1+i_\alpha)^n = (1+i)^n \cdot I_p = (1+i)^n \cdot (1+\alpha)^n$

$i_\alpha = i + \alpha + i \cdot \alpha$ (4.3)

Если все применяется индекс индекс за весь срок периода, а не за год, то используется $\sqrt[n]{I_p}$, где n – срок кредита. Т.е.

$i_\alpha = (1+i)^{\frac{1}{n}}\sqrt{I_p} - 1$ (4.4)

$S = P(1+i_\alpha)^n$ – наращ. сумма по брутто-ставке. В задачах используем ее!!!

Финансовая рента

Фин менеджмент: изучение потоков денеж платежей

Поток платежей (серия платежей, фин. поток, денеж. поток) распределенная во вр. наращ. платежей, т.е. величин самих платежей (со знаками) и моментов вр, когда они осуществлены

Сумма отдельн платежа – член потока

„+" – поступление денег

„-" – расход денег

Потоки платежей:

- регулярные – полож. платежи с равными интервалами
- нерегулярные – платежи: <0; >0, разные интервалы

Финансовая рента (аннуитет) – поток платежей, в которой все члены – положит. велич., интервалы – равные

Пр.: выплата доходов по облигациям, платежи по кредиту, страховые взносы

Параметры ренты:

член ренты – каждый отдельн платеж (R)
срок ренты – пр. от нач. первого периода до конца послед. (n)
процентн. ставка – ставка сложн. процентов нарац./дисконт. (i)
период ренты – интервал между сосед. платежами (t)

число платежей за 1 период – используется, если в тек. 1 периода ренты производится > 1 выплаты (p)
число начисл. процентов за 1 период ренты – при нараш (дисконт.) по номин. ставке j_m (F_m)

Нараш. сумма – сумма всех членов потока платежей с начисл. на них процентами (S)

Современная ценность – сумма всех ч. потока платежей, дисконтированная на начало срока ренты

Ренты в зависимости от числа платежей за период:
- годовые (1 выплата в год)
- р-срочные (p>1 выплат в год)
- с периодом в больше года (1 выплата в r лет)

Ренты в зависимости от числ. наращений (дисконт.) за 1 период:

- с ежегодным начисл (1 раз в год)
- с начисл. m раз в год
- с непрерыв. начисл.

В зависимости от велич. членов денеж. потока:

- постоянные (с равными ч.)
- переменные

В зависимости от вероятности выплат:

- верные (обязат. выплаты, числ которых известно)
- условные (выплаты зависят от наступления случайн. события, пр. страховые выплаты)

В зависимости от общ. продолж.

- ограниченные (число членов ренты конечно)
- бесконечные (вечные, бессрочные)

В зависимости по отнош. к фиксированному моменту начала выплат:

- немедленные
- отсроченные

По моменту выплат платежей в пределах периода ренты

- обычные (постнумерандо, платежи в конце периода)
- пренумерандо (платежи в начале периода)

Нараш. сумма фин. ренты

Пусть в течение n лет в банк в конце каждого года вносится R рублей. На взносы начисл. сложные проценты по ставке i_c% годовых

Т. е. фин. рента – постоянная, годовая, немедленная, постнумерандо

Все члены ренты (кроме последн.) приносят доход в виде начисл. процентов

Чл. ренты	Число периодов начисл. %	Доход от члена ренты
1	n-1	$R(1+i_c)^{n-1}$
2	n-2	$R(1+i_c)^{n-2}$
...	...	...
n-1	1	$R(1+i_c)$
n	–	R

Знач. дохода от каждого чл. ренты, записан. в обр. пор.

$R, R(1+i_c), \dots, R(1+i_c)^{n-2}, R(1+i_c)^{n-1}$ – члены геом. прогр

$S_n = \frac{b_1(q^n-1)}{q-1}$ – сумма n членов геом. прогр

$b_1 = R$ – первый член. прогр.

n – число членов прогр

$q = (1+i_c)$ – знаменат. прогр.

$$S = R\frac{(1+i_c)^n - 1}{i_c}$$ (5.1) – формула наращ. суммы годовой ренты с процентн. начисл. 1 раз в году

$$S_{n,i_c} = \frac{(1+i_c)^n - 1}{i_c}$$ (5.2) – множ наращ. этой фин. ренты.

$$R = \frac{S}{S_{n,i_c}}$$ (5.3) – член ренты

Пр. $n = 5$ лет
$R = 400\,000$ р
$i_c = 16\%$
$S - ?$

Рента годова, постная, постнумерандо

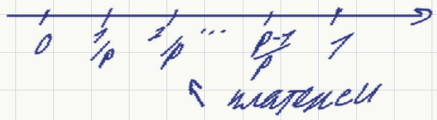
$$S = R\frac{(1+i_c)^n - 1}{i_c} = 400000 \cdot \frac{(1+16\%)^5 - 1}{16\%} = 2750854{,}4\text{ р}$$

Аналогично:

$$S = R\frac{(1+i_c)^n - 1}{p((1+i_c)^{1/p} - 1)}$$ (5.4) – формула наращ. суммы p-срочной ренты с процентн. начисл. 1 раз в году

$$S^{(p)}_{n,i_c} = \frac{(1+i_c)^n - 1}{p((1+i_c)^{1/p} - 1)}$$ (5.5) – множ наращ. p-срочн. ренты с начисл. процентов 1 раз в год.

$$R = \frac{S}{S^{(p)}_{n,i_c}}$$ (5.6)



Аналогично:

$$S = R\frac{(1+j_m/m)^{mn} - 1}{(1+j_m/m)^m - 1}$$ (5.7) – наращ сумма годовой ренты с начисл. процентов m раз в год

Пр.
$j_4 = 16\%$
$n = 5$ лет
$R = 400\,000$ р.
$S - ?$

$$S = 400\,000\,\frac{(1+\frac{16\%}{4})^{4\cdot 5} - 1}{(1+\frac{16\%}{4})^4 - 1} = 2\,804\,976{,}43\text{ р.}$$

Частный p-срочн. ренты, когда $p=m$:

$$S = \frac{R}{p} \cdot \frac{(1+\frac{j_m}{m})^{mn}-1}{\frac{j_m}{m}},$$

R - размер годового платежа

$\frac{R}{p}$ - размер разового платежа

$\ddot{S} = S(1+i)$ (5.8) - нарощ. сумма ренты пренумерандо

Для рент пренумерандо нарощ в $(1+i)$ раз больше аналогичной ренты постнумерандо

Обозначим $S(p;m)$ - нарощ. сумму ренты, тогда:

$S(1;1)$ - годовая рента с начисл % 1 раз в год

$S(p;\infty)$ - p срочн. рента с непрерывн. начисл. %

Для одинаковых сумм R, продолжит. рент и размеров процент ставок ($i = j = \delta$) получим

$$S(1;1) < S(1;m>1) < S(1;\infty) < S(p>1;1) < S(p>1;m>1)(p=m) < S(p>1;m>1)(p<m) < S(p>1;m>1)(m>p) < S(p;\infty)$$

Конверсия и объединение рент

В ряде случаев возникает необходимость изменить усл. погашения долга, т.е. изменить усл. ренты. Процесс, связанный с изм. усл. ренты, называется конверсией ренты

Иногда конверсия ренты заключается в замене ренты с одним набором усл. заменяется на ренту с другими. При этой конверсии рент не должна приводить к изм. фин. последствий для сторон

Для того, чтобы провести конверсию ренты, находят ее современную велич., а затем подбирают ренту с такой же совр. величиной и нужными параметрами

Объединение рент:

Пусть несколько рент необходимо заменить одной

Замена базируется на принципе фин. эквивалент. обязательств

При состав. ур. эквивалентности находят совр. величины рент-слагаемых и суммируют их, а затем приравнивают эту сумму к современной стоимости заменяющ. ренты.

Погашение долгосроч. задолженности единовр. платежом

Пусть должник взял ссуду - S р., которую он должен вернуть через n лет. Ежегодно он должен выплачивать проценты по ставке q

Однов. создается погаш. (амортизац., страховой) фонд, в который ежегодно вносятся взносы для накопления суммы S. На деньги в фонде начисляются сложные i%

Определим размер срочной уплаты x - суммарн. год.

затрат дающего

Срок. уплаты α состоит из:
- выплат. процентов на долг $= Sq$
- взнос в страх. фонд R

Взносы R образуют годовую ренту из n ч., нарощ. сумма $-S$. Тогда:

$$\alpha = Sq\,s^{S}/s_{n,i} \quad (5.9)$$

Современная ценность финансовой ренты

Совр. ценность потока платежей – сумма дисконтир. членов потока на момент вр.

Рассмотрим годовую ренту постнумерандо с членом ренты R, сроком n; при ежегодн. дисконт по ставке i с/г. годовых.

$$R(1+i_c)^{-1}, R(1+i_c)^{-2}, R(1+i_c)^{-3}, \dots, R(1+i_c)^{(n-1)}$$

Дисконтированные выпл. платежей образуют геом. прогр.

Совр. ценность ренты, состоящей из n членов, каждый из которых равен R и делается в конце каждого периода начисл., равна совр. ценности ее членов. сумме

$$PV = S(1+i)^{-n} = R\,s_{n;i}(1+i)^{-n} = R\frac{(1+i)^{n}-1}{i}(1+i)^{-n} = R\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$$

$$A = PV = R\frac{1-(1+i_c)^{-n}}{i_c} \quad (5.10) - \text{совр. ценность годовой фин. ренты постнумерандо}$$

$$a_{n;i_c} = \frac{1-(1+i_c)^{-n}}{i_c} \quad (5.11) - \text{множ. приведения годовой фин. ренты}$$

$i_c = 16\%$
$n = 5$ лет
$R = 50000$ р.
$PV - ?$

$$PV = 50000 \cdot \frac{1-(1+16\%)^{-5}}{16\%} = 163\,714{,}68 \text{ р.}$$

$$A = R \frac{1-(1+i_c)^{-n}}{p((1+i_c)^{\frac{1}{p}}-1)} \quad (5.12) - \text{совр. ценность годовой р-срочн. ренты}$$

$$a^{(p)}_{n,i_c} = \frac{1-(1+i_c)^{-n}}{p((1+i_c)^{\frac{1}{p}}-1)} \quad (5.13) - \text{множитель приведения р-срочн. ренты}$$

$$A = R\, a^{(p)}_{n,i_c} \quad (5.14)$$

$$\ddot{PV} = PV \cdot (1+i_c) \quad (5.15) - \text{переход от ренты постнумерандо к пренум.}$$

Погаш. долгосрочн. задолж. неравными платежами

Рассмотрим случай когда задолженность погашается не единовр. платежом, неравными равными через равные промежутки вр. Такая форма погашения распространена в потреб. кредите и внешторг. расчетах

Пусть должник взял ссуду - S р., которую он обязался вернуть, сделав n равных срочных уплат через равные промежутки времени.

Требуется опред размер срочн уплаты α при усл начисл. на долг q сложн. процентов за каждый промеж вр

Послед. срочных уплат α образует ренту, имеющую n чл., совр. ценность равна S, следовательно из (5.14):

$$S = \alpha \cdot a_{n\,q} \rightarrow \alpha = \frac{S}{a_{n\,q}} \quad (5.16) - \text{срочн. уплата при погаш. долгосрочн. задолж. неравн. плат.}$$

При такой системе расчетов каждая след. срок уплаты выплачивает большую сумму погаш. тела долга, чем предыдущая, и меньшую - выплат. процентов

Сумма выплат. в t-ом периоде процентов равна $S_t \cdot g$, где S_t - остаток долга начал. t-ого периода и $S_1 = S$

Сумма погаш. долга в t-ом период равна $\alpha_t = \alpha - S_t \cdot g$

Остат. долга на начало t-го периода $S_t = S_{t-1} - \alpha_{t-1}$

Вечная рента

Некоторые фин. инструменты предполагают бесконечную выплату доходов их держателям

Пр. консолидированные ренты, эмитируемые британским казначейством с XVIII в. Передаются по наследству, то обеспеч. „бесконечность" денеж. потока

Карод. сумму найти нельзя, современную ценность - можно

Совр. ценность вечной ренты PV_∞ - сумма, которую надо вложить в нач. момент в р. под сложн. проценты по данной ставке, чтобы в дальнейшем каждый период можно было получить в дальнейшем каждый период сумму R; предел совр. ценности конеч. ренты при неогр. увелич. ее срока

$$A = PV_n = R \cdot \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$

$$\lim_{n\to\infty} PV = \lim_{n\to\infty} R\frac{1-(1+i)^{-n}}{i} = \frac{R}{i}\lim_{n\to\infty}(1-(1+i)^{-n}) = \frac{R}{i_c}\cdot(1-\lim_{n\to\infty}(1+i)^{-n})$$

$PV_\infty = \frac{R}{i_c}$ (5.17) – сова ущилть весной годовой ренты

Пр. $R = 5000$ р., $i_c = 16\%$, PV_∞

$PV_\infty = \frac{5000}{16\%} = 31250$ р.

Функции MS Excel

Фин. функции Excel можно применять для нахожд. параметров только двух видов ренты:

1. годовая с начисл. 1 раз в год
2. частный сл. р-срочн. ренты, когда $p = m$

Для всех ост. типов ренты применять функции нельзя

Если у нас j_m, то в ставке указать $\frac{j_m}{m}$, а в кол-ве периодов (кпер) – $n \cdot m$

В арг. „тип" по умолчанию 0, т.е. постнумерандо, для пренумерандо надо поставить 1

БС (ставка, кпер, плт, [пс], [тип]) – будущая стоимость инвестиции при усл. периодич. равн. плат и постоян. ставки

КПЕР (ставка, плт, пс, [ссс], [тип]) – срок ренты

ПЛТ (ставка, кпер, плт, [бс], [тип]) – сумма периодич. выплат

ПС (ставка,

СТАВКА

Инвестиции

Цель финансового анализа инвестиций – измерение конеч. результатов инвестиций, т.е. их доходности для инвестора.

Никогда не следует оценивать инвестиции по только одному параметру

Инвестиционный проект – долгосроч. план вложения средств в такие активы, как оборудование, здания, технологии и т.п., и получение доходов от этих вложений

Суммы в любом инвест. проекте можно поделить на два типа:

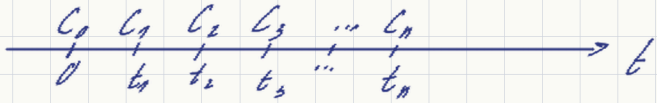
- затраты (отток): капиталовложения – инвестиции (покупка оборуд., патентов); текущ. затраты (покупа сырья, комплектующих, оплата труда и т.п.)
- доходы (приток): выручка от реализации продукции и услуг, связанных с проектом

Методики фин. анализа по фактору вр.:

- дисконтные (дисконтир. стоимостн. величин)
- бухгалтерские (без дисконтирования, номинальные)

✓

Инвест. поток порождает поток денеж. средств:



где $C_0, C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ – числа, равные потоку денеж. средств.; t – период (чаще всего год)

$C_t > 0$ – доход
$C_t < 0$ – вложения

Регулярн. инвест. проект – в послед. C_t происходит не более одной смены знака

$- - + + + + + + + +$

Нерегулярн. инвест проект – после неск. кратных слова производятся инвестиции

$- - + + + \quad - - - + + -$

Показатели инвест. проекта:

бухг. зад. т.
- Ср. норма прибыли на инвестиции (ARR)
- Период окупаемости проекта (PP или PBP)

дисконтные
- Чистая приведенная стоимость (NPV)
- Внутр. норма доходности (IRR)
- Модифицир внутр. норма доходности (MIRR)
- Индекс прибыльности проекта (PI)

Ср. норма прибыли на инвест (ARR) – отнош. среднегодовой прибыли к величине инвестиций в проект (в %)

$$ARR = \frac{\text{среднегод. прибыль}}{\text{велич. инвестиц.}} \cdot 100\% \quad (6.1)$$

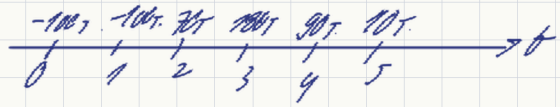
Оценка проекта по ARR: ARR проекта сравнивается с ARR аналогич. проектов.

ARR ИП ≥ ARR других ИП → положит оценка проекта

Недостаток метода ARR – не учитывается вр. критик и оттока средств, и доходы за более поздние годы реализ. проекта учитываются наравне с доходами, получен. ранее

Пр*

Фирма запускает инвест. проект (ИП) по выпуску игруш. пистолетов, предусматр. первонач. инвест на строит. завода в 100 т. ден. ед. в момент вр. 0, еще 100 тыс ед году на рекламн. кампанию. Завод принесет доход: 70 т. к концу 2-го года, 130 т. – 3-го года, 90 т. – за 4 г., 10 т. – за 5 го г. После этого продукция становится неактуал. и проект закрывается



$AR = \frac{70 + 130 + 90 + 10}{5}$ – средняя прибыль

AR = 70 т.

Инвестиции = 200 т.

$ARR = \frac{70}{200} = 35\%$

✓

Период окупаемости проекта (Pay-back period, PB, PBP, иногда DPBP - Discounted Pay-back Period) - продолжит. периода, в тех. которого доходы превысят вложения (сколько лет для возмещ. старт. инвестиций)

Если годовой приток денеж. средств одинаков, то простой период окупаемости:

$$PB = \frac{\text{инвестиции в проект}}{\text{годовой приток денег}} \quad (6.2)$$

↑ используется редко

Метод опред PB:

Если есть ИП начальн. стоимости C_0, который, по прогнозам, будет приносить потоки денег в размере $C_1, C_2, C_3, \dots, C_t$, то для опред простого срока окуп. используется алгоритм:

1. Если $C_1 \geq C_0$, то $PB = 1$

   Если $C_1 < C_0$, то сравниваем $(C_1 + C_2)$

2. Если $(C_1 + C_2) \geq C_0$, то $PB = 2$

   Если $(C_1 + C_2) < C_0$, то сравниваем $(C_1 + C_2 + C_3)$

и т. д.

PB - единств. метод для которого меньше - лучше

Срок окупаемости - такое кол-во шагов расчета (лет) n, за которое сальдо накоп. суммы потоков платежей в первый раз превысит объем нач. инвест. C_0

$$\sum_{t=1}^{n} C_t \geq C_0$$

$$PPBP = PBP + \frac{C_0 - C_n}{C_{n+1} - C_n} \quad (5.3)$$ - точный срок окупаемости

Пр*

70 тыс. окупятся за 2 год

Прибыль за 3 год – 130 т.

Значит оставшиеся 130 т. окупятся за часть 3 года

$\frac{130}{180}$ ж 0,72 (года)

РР = 2 + 0,72 = 2,72 г.

Оценка по сроку окупаемости:

РВ ИП > макс. допустимого для фирмы

↓

проект может быть отвергнут

Из двух проектов предпочтительнее тот, у которого РВ меньше

Недостатки РВ:

1. Максимально допустимый срок устанавл. каждой фирмой индивидуально
2. Не учитывается денеж. поток после срока окупаемости
3. Денеж в его пред. не учитывается распред. денеж. потока во вр.

Дисконтир. срок окупаемости – продолжит периода, в течение которого сумма чистых денеж. поступл., дисконтир. на момент нач. инвест, равна сумме инвестиций

Пусть резуль тат. в конце к концу срока инвестир. составляет $\bar{I}$, а доходы поступают в виде перем. потока плат. C_t. Необходимо найти такой срок ОРВР, чтобы выполн. неравенство:

$$\sum_{t=1}^{ОРВР} \frac{C_t}{(1+r)^t} = I \quad (6.4)$$ – округ. дисконт. срока окуп.

r – ставка дисконт. I – инвест

Если капиталовложения заран. одной суммой $I = C_0$, а поток доходов R постоянен и дискретен (т.е. постоянная аннуит. рента), тогда из формулы для нахожд. совр. ценности ренты получим:

$$I = R\frac{1-(1+r)^{-DPBP}}{r} \rightarrow DPBP = -\frac{\ln\left(1-\frac{I}{R}r\right)}{\ln(1+r)} \quad (6.5)$$ – при одинак. потоке

Существует только при $R > rI$, если пост. доходы поступают ежегодно

Пр*

Дисконт. привед. в нулевой:

$100 + 100(1+0{,}1)^{-1} = 190{,}909$ руб

Продисконтир. 70 т.р. окупятся за 2 год, остальное – за часть 3-го года

$70 \cdot (1+0{,}1)^{-2} = 57{,}850$ руб

$$\frac{190{,}909 - 57{,}850}{130(1+0{,}1)^{-3}} = 0{,}555$$

$DPBP = 2 + 0{,}555 = 2{,}555$ лет

Недостатки DPBP:

- Игнорирование ДП после срока
- Меньшая точность из-за риска по сравн с NPV и IRR

Метод чистой привед. стоимости NPV:

Будем отождествлять $C_0 = -I$, а C_t, при $t \geq 1$, – с чистым доходом от проекта по ИП

Приведенная стоимость ИП (PV) – сумма привед. ценности ден. потока платежей (только доходы)

$$PV = \sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

Чистая привед. стоимость (NPV) – сумма привед ценностей всех ден потока платежей

$$NPV = \sum_{t=0}^{n} \frac{C}{(1+r)^n} = \sum_{t=1}^{n} \frac{C}{(1+r)^n} - I \quad (5.6)$$

r – ставка дисконт ← границы всегда!

I – нач. инвест.

Что брать за ставку дисконтир.:
- безрисковая ставка процента
- ставка прибыли для проектов той же степени риска
- ср. отраслевая норма дохода
- кл. ставка ЦБ

Оценка по NPV:

NPV < 0 → проект не целесообразен

Из нескольких проектов выбирается тот, у которого NPV больше при одной и той же ставке дисконтир.

Пр.*

$$NPV = -\frac{100}{(1+10\%)} - \frac{100}{(1+10\%)^1} + \frac{70}{(1+10\%)^2} + \frac{180}{(1+10\%)^3} + \frac{90}{(1+10\%)^4} + \frac{10}{(1+10\%)^5} =$$

$$= 69{,}86 \text{ (т. руб.)}$$

↓

Сравним NPV при разл. ставках

r (%)	NPV
0%	150 т.р.
10%	69,96 т.р.
20%	16,90 т.р.
30%	-19,37 т.р.
40%	-44,83 т.р.

Метод внутр. норм доходн. (IRR)

Внут. норма доходн. (IRR) – ставка дисконтир. r, при дисконт. не которой NPV=0

$$\sum_{t=0}^{n} \frac{C_t}{(1+r)^t} = 0 \quad (3.7)$$

IRR – ставка дисконтир, при которой в момент вр. 0 уравниваются совр. ценности планируемых инвест. и ожидаемых доходов

Чем выше IRR – тем привлекательнее проект, не слишком высокий IRR – тоже плохо

Внутр. норма доходн. – минимальная гарантир. ур. прибыльности инвест. затрат.

Пр.*

$$20\% \leq IRR \leq 30\%$$

$$\frac{100}{(1+r)} - \frac{100}{(1+r)^1} + \frac{70}{(1+r)^2} + \frac{790}{(1+r)^3} + \frac{90}{(1+r)^4} + \frac{10}{(1+r)^5} = 0$$

Из Подбора параметра в MS Excel $r \approx 24\%$

Оценка по IRR: IRR сравнивает с требуемой инвестором нормой прибыли – ставкой отсечения

IRR > ставки отсеч → проект принимаем
IRR < ставки отсеч → проект неприемлем.

Ставка отсечения устанавливается в завис. от целей фирмы, пр. ср. норма прибыли аналогич. проектов

Сложности при работе с критерием ИП:

NPV: трудно подобрать оптимальное знач. ставки дисконт
IRR: выбор ставки отсеч зависит от квалификации эконо-миста, оценивающего проект

Индекс прибыльности (PI, Profitability Index) – отношение дискон. притока, равен отнош. дисконт. потока доходов к дисконт. потоку затрат

$$PI = \frac{\sum \frac{C_t}{(1+r)^t}}{\sum \frac{I_t}{(1+r)^t}} = 1 + \frac{NPV}{\sum \frac{I_t}{(1+r)^t}}$$

Если PI > 1, то проект принимается, если PI < 1 – не принимается. PI = 1 → можно принять, но безразлич. не изм.

Пр*

$$PI = 1 + \frac{69,86}{(100+100/(1+9)^{-1})} = 1,369$$

Проект увеличит вложения в 1,369 раз

↓

Достоинства PI:

- Относит. показат., отражающ. эффективн. ед. инвест.
- Позволяет судить о резерве безопасности проекта

Недостатки PI:

- Зависимость от ставки дисконт.